

Auteur: Noran Ben Said
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1E nr. 12

$$A(z) = z^5 - 1$$

$$D(z) = (z - 1)(z + 3)$$

$$R(z) = az + b$$

$$z^5 - 1 = (z - 1)(z + 3)Q(z) + (az + b)$$

Voor $z = 1$:

$$1^5 - 1 = a(1) + b$$

$$0 = a + b$$

Voor $z = -3$:

$$(-3)^5 - 1 = a(-3) + b$$

$$-243 - 1 = -3a + b$$

$$-3a + b = -244$$

$$\begin{cases} a + b &= 0 \Rightarrow b = -a \\ -3a + b &= -244 \Rightarrow -3a - a = -244 \Rightarrow -4a = -244 \end{cases}$$

$$a = \frac{-244}{-4} = 61 \text{ en } b = -61$$

$$R(z) = 61z - 61$$

References